

कक्षा 12 भौतिक विज्ञान (Physics)

अध्याय - 9: किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र (Ray Optics and Optical Instruments)

MP Board + NCERT | 100% बोर्ड परीक्षा विशेष हस्तलिखित नोट्स

1. अध्याय का संक्षिप्त परिचय (Chapter Introduction)

प्रकाशिकी (Optics): भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश, उसके गुणों, उसकी प्रकृति तथा प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। इसे मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है:

- किरण प्रकाशिकी (Ray Optics):** इसमें प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन करने वाली किरण माना जाता है। यह परावर्तन, अपवर्तन, लेंस तथा प्रकाशिक यंत्रों के सिद्धांतों की व्याख्या करती है।
- तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics):** इसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है (जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण)।

2. सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

- प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light):** जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
- प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light):** जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं।
- अपवर्तनांक (Refraction Index - μ):** निर्वात में प्रकाश की चाल (c) तथा माध्यम में प्रकाश की चाल (v) के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं: $\mu = \frac{c}{v}$ ।
- क्रांतिक कोण (Critical Angle - θ_c / i_c):** सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90° होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection):** जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण पूरी तरह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है।
- प्रिस्म का कोण (Angle of Prism - A):** प्रिस्म के दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिस्म कोण कहते हैं।
- विचलन कोण (Angle of Deviation - δ):** आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं।
- वर्ण विक्षेपण (Dispersion of Light):** जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिस्म से गुजरता है तो वह अपने घटक सात रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
- लेंस की क्षमता (Power of Lens - P):** किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता की माप को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है ($P = 1/f$)। इसका SI मात्रक **डायोप्टर (Diopter - D)** है।
- नेत्र की समंजन क्षमता (Power of Accommodation):** नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं।

3. महत्वपूर्ण सूत्र संग्रह (Master Formula Boxes)

1. दर्पण सूत्र एवं आवर्धन (Mirror Formula & Magnification)

- दर्पण सूत्र: $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$
- रेखीय आवर्धन (m): $m = \frac{v}{u} = \frac{h'}{h} = \frac{(f - v)}{f} = \frac{f}{(f - u)}$
- वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध: $f = \frac{R}{2}$

2. अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Refraction & TIR)

- स्नेल का नियम: $\mu_{21} = \sin(i) / \sin(r) = \mu_2 / \mu_1$
- वास्तविक तथा आभासी गहराई: $\mu = (\text{वास्तविक गहराई}) / (\text{आभासी गहराई}) = h / h'$
- क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध: $\sin(i_c) = 1 / \mu$

3. गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन एवं लेंस मेकर सूत्र (Lens Maker Formula)

- एकल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ: $(\mu_2 / v) - (\mu_1 / u) = (\mu_2 - \mu_1) / R$
- लेंस मेकर सूत्र: $1/f = (\mu - 1) [1/R_1 - 1/R_2]$
- पतला लेंस सूत्र: $1/f = 1/v - 1/u$
- लेंस की क्षमता: $P \text{ (in D)} = 1 / f \text{ (in m)} = 100 / f \text{ (in cm)}$
- संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन: $1/F = 1/f_1 + 1/f_2 \Rightarrow P = P_1 + P_2$

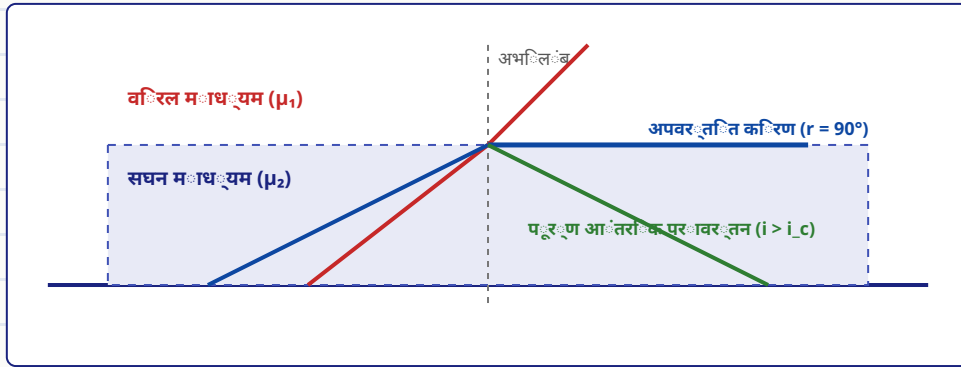
4. प्रिस्म द्वारा अपवर्तन (Prism Refraction)

- प्रिस्म का अपवर्तनांक सूत्र: $\mu = \sin[(A + \delta_m)/2] / \sin(A/2)$
- पतले प्रिस्म द्वारा विचलन ($A < 10^\circ$): $\delta = (\mu - 1) A$
- कोणीय वर्ण विक्षेपण: $\theta = \delta_v - \delta_r = (\mu_v - \mu_r) A$
- वर्ण विक्षेपण क्षमता: $\omega = (\mu_v - \mu_r) / (\mu_y - 1)$

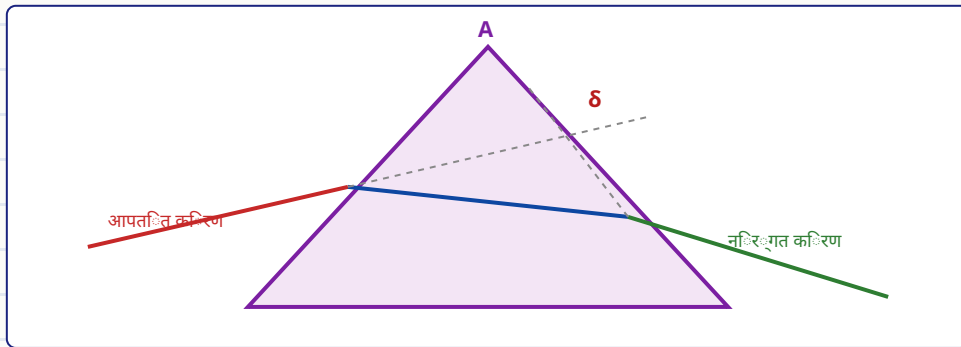
5. प्रकाशिक यंत्र (Optical Instruments)

- सरल सूक्ष्मदर्शी (Simple Microscope):**
 - जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ($D = 25 \text{ cm}$) पर बने: $M = 1 + D/f$
 - जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने (सामान्य समायोजन): $M = D/f$
- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Compound Microscope):**
 - स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर: $M = - (v_o / u_o) [1 + D / f_e]$
 - अनंत पर (सामान्य समायोजन): $M = - (v_o / u_o) \times (D / f_e) \approx - (L / f_o) \times (D / f_e)$
 - नली की लंबाई: $L = v_o + |u_e|$ (सामान्य समायोजन हेतु $L = v_o + f_e$)
- खगोलीय दूरदर्शी (Astronomical Telescope):**
 - सामान्य समायोजन (अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर): $M = - f_o / f_e$, नली की लंबाई $L = f_o + f_e$
 - स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर: $M = - (f_o / f_e) [1 + f_e / D]$, नली की लंबाई $L = f_o + |u_e|$

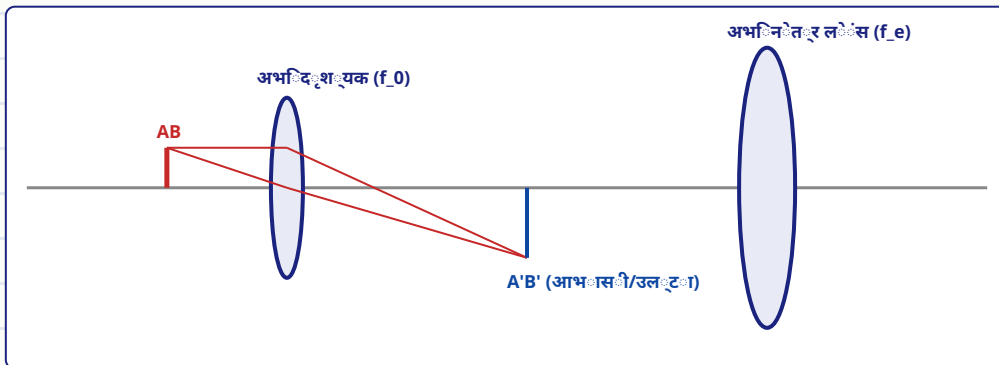
4. आवश्यक हस्तलिखित रेखाचित्र (Optical Diagrams)



चित्रांकन 1: प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण (i_c) एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR)



चित्रांकन 2: प्रिस्म द्वारा अपवर्तन एवं विचलन कोण (δ)



चित्रांकन 3: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख (Compound Microscope)

5. बोर्ड परीक्षा हेतु 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (2, 3, 4, 5 अंक अनुसार)

--- अति लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक) ---

प्रश्न 1: प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए।

2 अंक

उत्तर: परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं:

1. आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
2. आपतन कोण (i) का मान हमेशा परावर्तन कोण (r) के बराबर होता है ($i = r$)।

प्रश्न 2: पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो आवश्यक शर्तें लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

1. प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए।
2. सघन माध्यम में आपतन कोण का मान दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण (i_c) से अधिक होना चाहिए ($i > i_c$)।

प्रश्न 3: क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए तथा इसका अपवर्तनांक से संबंध बताइए।

2 अंक

उत्तर: सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90° होता है, क्रांतिक कोण (i_c) कहलाता है।

संबंध: $\sin(i_c) = \frac{1}{\mu}$ या $\mu = \frac{1}{\sin(i_c)}$

प्रश्न 4: ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशिक तंतु) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके दो उपयोग लिखिए।

2 अंक

उत्तर: ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) के सिद्धांत पर कार्य करता है।

उपयोग: (i) दूरसंचार में उच्च गति डेटा प्रेषित करने हेतु, (ii) चिकित्सा क्षेत्र में एंडोस्कोपी (Endoscopy) द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखने में।

प्रश्न 5: लेंस की क्षमता (Power of Lens) को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए।

2 अंक

उत्तर: किसी लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।

सूत्र: $P = \frac{1}{f \text{ (मीटर में)}}$

मात्रक: इसका SI मात्रक **डायोप्टर (Diopter - D)** है। उत्तर लेंस हेतु क्षमता धनात्मक (+) तथा अवतल लेंस हेतु ऋणात्मक (-) होती है।

प्रश्न 6: उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है?

2 अंक

उत्तर: जब उत्तल लेंस को पानी (या किसी अन्य द्रव जिसका अपवर्तनांक कांच से कम है) में डुबोया जाता है, तो लेंस के पदार्थ का आपेक्षिक अपवर्तनांक घट जाता है। लेंस मेकर सूत्र $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ के अनुसार अपवर्तनांक घटने पर **फोकस दूरी बढ़ जाती है** (लगभग 4 गुना हो जाती है) और लेंस की क्षमता घट जाती है।

प्रश्न 7: प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में दो मुख्य अंतर लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

गुण	प्राथमिक इंद्रधनुष	द्वितीयक इंद्रधनुष
परावर्तन की संख्या	बूंद के अंदर 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन	बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन
तीव्रता/रंग क्रम	अधिक तीव्र, बाहर लाल व अंदर बैंगनी	कम तीव्र (हल्का), बाहर बैंगनी व अंदर लाल

प्रश्न 8: खतरे का संकेत (Sign Board) लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है?

2 अंक

उत्तर: रैले के प्रकीर्णन नियमानुसार, प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है ($I \propto \frac{1}{\lambda^4}$)। चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह कोहरे/धुएँ में भी दूर से स्पष्ट दिखाई देता है।

प्रश्न 9: समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन का मान कितना होता है?

2 अंक

उत्तर: समतल दर्पण की फोकस दूरी **अनंत (∞)** होती है तथा रेखीय आवर्धन का मान **$+1$** होता है। ($+1$ दर्शाती है कि प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है)।

प्रश्न 10: समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

2 अंक

उत्तर: सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। एक सामान्य स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी **$D = 25 \text{ cm}$** होती है।

--- लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक) ---

प्रश्न 11: स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि ${}_1\mu_2 \text{ imes } {}_2\mu_1 = 1$ ।

3 अंक

उत्तर: स्नेल का नियम: किन्हीं दो माध्यमों और एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या ($\sin i$) तथा अपवर्तन कोण की ज्या ($\sin r$) का अनुपात एक नियतांक होता है।

$\frac{\sin i}{\sin r} = {}_1\mu_2 = \frac{{}_2\mu_1}{{}_1\mu_2}$ **उत्क्रमणीयता का सिद्धांत:** जब प्रकाश किरण प्रथम माध्यम (1) से द्वितीय माध्यम (2) में जाती है: ${}_1\mu_2 = \frac{\sin i}{\sin r}$ यदि किरण के पथ को उलट दिया जाए तो वह माध्यम (2) से (1) में प्रवेश करेगी: ${}_2\mu_1 = \frac{\sin r}{\sin i}$ समीकरण (1) तथा (2) का गुणा करने पर: ${}_1\mu_2 \text{ imes } {}_2\mu_1 = \left(\frac{\sin i}{\sin r} \right) \text{ imes } \left(\frac{\sin r}{\sin i} \right) = 1$ $\Rightarrow {}_1\mu_2 = \frac{1}{{}_2\mu_1}$ (इति सिद्धम्)

प्रश्न 12: वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए।

3 अंक

उत्तर: माना कि सघन माध्यम (जैसे जल, अपवर्तनांक μ) में h गहराई पर एक बिंदु वस्तु OA स्थित है। जब इसे विरल माध्यम (वायु) से देखा जाता है, तो अपवर्तन के कारण यह बिंदु I पर आभासी रूप से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है।

स्नेल के नियमानुसार: $\mu = \frac{\sin r}{\sin i}$ छोटे आपतन कोणों के लिए $\sin i \approx i$ तथा $\sin r \approx r$

चित्र की ज्यामिति से: $\sin i = \frac{x}{h}$ और $\sin r = \frac{x}{h'}$ जहाँ $h =$ वास्तविक गहराई (OA) तथा $h' =$ आभासी गहराई (IA)। $\mu = \frac{\sin r}{\sin i} = \frac{x/h'}{x/h} = \frac{h}{h'}$ $\therefore \mu = \frac{h}{h'}$ $\therefore h' = \frac{h}{\mu}$ $\therefore h - h' = h \left(1 - \frac{1}{\mu} \right)$

प्रश्न 13: संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

3 अंक

उत्तर: माना दो पतले लेंस L_1 और L_2 जिनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः f_1 व f_2 हैं, एक-दूसरे से सटाकर रखे गए हैं।

1. पहले लेंस L_1 के लिए बिंदु वस्तु OA का प्रतिबिंब I_1A पर बनता है (v_1 दूरी पर): $\frac{1}{f_1} = \frac{1}{v_1} - \frac{1}{u}$ 2. यह प्रतिबिंब I_1A दूसरे लेंस L_2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब IB दूरी v पर बनता है: $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{v} - \frac{1}{v_1}$ समीकरण (1) और (2) को जोड़ने पर: $\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u} \right) + \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_1} \right) = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ यदि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी F हो, तो पतला लेंस सूत्र $\frac{1}{F} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ से: $\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$ $\therefore P = P_1 + P_2$

प्रश्न 14: कोणीय वर्ण विक्षेपण (θ) एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता (ω) की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए।

3 अंक

उत्तर:

1. कोणीय वर्ण विक्षेपण (θ): प्रिस्म से निर्गत बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। $\theta = \Delta_v - \Delta_r = (\mu_v - \mu_r)A$ **2. वर्ण विक्षेपण क्षमता (ω):** बैंगनी और लाल किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण (θ) तथा माध्य किरण (पीले रंग) के विचलन (Δ_y) के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। $\omega = \frac{\Delta_v - \Delta_r}{\Delta_y} = \frac{\mu_v - \mu_r}{\mu_y - 1}$ नोट: वर्ण विक्षेपण क्षमता एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है और यह प्रिस्म कोण A पर निर्भर नहीं करती।

प्रश्न 15: परावर्ती दूरदर्शी (Reflecting Telescope) के दो मुख्य लाभ लिखिए अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में।

3 अंक

उत्तर:

1. वर्ण विपथन (Chromatic Aberration) का न होना: परावर्ती दूरदर्शी में मुख्य अभिदृश्यक के रूप में परवलयीय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें अपवर्तन न होने के कारण वर्ण विपथन का दोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है।

2. **गोलीय विपथन (Spherical Aberration) में कमी:** परवलयीय दर्पण का उपयोग करने से गोलीय विपथन भी दूर हो जाता है।
3. **उच्च विभेदन क्षमता व हल्का आकार:** बड़े आकार के लेंसों की तुलना में बड़े दर्पण बनाना और उन्हें सहारा देना अत्यधिक सरल तथा सस्ता होता है।

--- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 एवं 5 अंक) ---

प्रश्न 16: किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र $\frac{\mu_2}{v} - \frac{\mu_1}{u} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$ व्युत्पन्न कीजिए।

5 अंक

उत्तर (निगमन):

माना μ_1 एक उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों μ_1 (विरल) तथा μ_2 (सघन) को अलग करता है। पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है ($PC = +R$)।

मुख्य अक्ष पर u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु O से चलने वाली आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है और अभिलंब AC की ओर झुककर बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती है ($PI = +v$)।

माना आपतन कोण i , अपवर्तन कोण r ।

माना $\angle AOP = \alpha$, $\angle AIP = \epsilon$, $\angle ACP = \gamma$ ।

त्रिभुज ΔAOC में, बहिष्कोण प्रमेय से: $i = \alpha + \gamma$ --- (1)

त्रिभुज ΔAIC में, $\gamma = r + \epsilon \Rightarrow r = \gamma - \epsilon$ --- (2)

स्नेल के नियमानुसार: $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$

यदि द्वार बहुत छोटा हो, तो $\sin i \approx i$ तथा $\sin r \approx r$: $\mu_1 i = \mu_2 r$ समीकरण (1) व (2) से i तथा r के मान रखने पर: $\mu_1 (\alpha + \gamma) = \mu_2 (\gamma - \epsilon)$

$\epsilon = \frac{(\mu_2 - \mu_1)\gamma}{\mu_1}$ कोण = चाप / त्रिज्या सिद्धांत से ($\alpha \approx \sin \alpha$)

$\alpha = \frac{AP}{R}$, $\epsilon \approx \frac{AP}{v}$, $\gamma \approx \frac{AP}{R}$

$\mu_1 \left(\frac{AP}{R} \right) = \mu_2 \left(\frac{AP}{v} \right) \Rightarrow \frac{\mu_1}{R} = \frac{\mu_2}{v}$ $\Rightarrow \frac{\mu_2}{v} - \frac{\mu_1}{u} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R}$ (इति सिद्धम्)

प्रश्न 17: पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ स्थापित कीजिए।

5 अंक

उत्तर (निगमन):

माना μ अपवर्तनांक वाले पदार्थ का एक पतला लेंस वायु ($\mu_1 = 1$) में रखा है। लेंस के दो गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ R_1 तथा R_2 हैं।

1. प्रथम पृष्ठ (R_1) द्वारा अपवर्तन:

वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनता है (v' दूरी पर)। गोलीय पृष्ठ के सूत्र से: $\frac{\mu}{v'} - \frac{1}{u} = \frac{\mu - 1}{R_1}$ --- (1)

2. द्वितीय पृष्ठ (R_2) द्वारा अपवर्तन:

प्रतिबिंब I' द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब I दूरी v पर बनता है। इस बार प्रकाश कांच (μ) से वायु (1) में जा रहा है: $\frac{1}{v} - \frac{\mu}{v'} = \frac{1 - \mu}{R_2}$

दोनों पक्षों में μ से गुणा करने पर: $\frac{\mu}{v} - \frac{\mu^2}{\mu v'} = \frac{\mu(1 - \mu)}{R_2} = -\frac{\mu(\mu - 1)}{R_2}$ --- (2)

समीकरण (1) तथा (2) को जोड़ने पर: $\left(\frac{\mu}{v'} - \frac{1}{u} \right) + \left(\frac{\mu}{v} - \frac{\mu^2}{\mu v'} \right) = \frac{\mu - 1}{R_1} - \frac{\mu(\mu - 1)}{R_2}$

$\frac{\mu}{v} - \frac{1}{u} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो ($u = \infty$), तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा ($v = f$): $\frac{\mu}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ (इति सिद्धम्)

प्रश्न 18: प्रिस्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक $\mu = \frac{\sin \left(\frac{A + \delta_m}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}$ स्थापित कीजिए।

5 अंक

उत्तर (निगमन):

माना $\triangle ABC$ एक प्रिस्म का मुख्य परिच्छेद है जिसका प्रिस्म कोण $\angle A$ है।

चित्र की ज्यामिति से कुल विचलन कोण: $\delta = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2) = (i_1 + i_2) - (r_1 + r_2) \quad \text{--- (1)}$
चतुर्भुज $\triangle AQR$ में $\angle A + \angle QMR = 180^\circ$ तथा त्रिभुज $\triangle QMR$ में $r_1 + r_2 + \angle QMR = 180^\circ$

अतः $r_1 + r_2 = A \quad \text{--- (2)}$ समीकरण (2) को (1) में रखने पर: $\delta = i_1 + i_2 - A \quad \rightarrow A + \delta = i_1 + i_2 \quad \text{--- (3)}$
न्यूनतम विचलन की स्थिति में ($\delta = \delta_m$):

इस स्थिति में आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं ($i_1 = i_2 = i$) और अपवर्तन कोण भी समान होते हैं ($r_1 = r_2 = r$)।

समीकरण (2) से: $r + r = A \rightarrow 2r = A \rightarrow r = \frac{A}{2}$

समीकरण (3) से: $A + \delta_m = i + i = 2i \rightarrow i = \frac{A + \delta_m}{2}$

स्नेल के नियमानुसार प्रिस्म का अपवर्तनांक: $\mu = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \left(\frac{A + \delta_m}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}$ (इति सिद्धम्)

प्रश्न 19: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (Compound Microscope) की रचना, किरण आरेख तथा आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन दोनों स्थितियों में कीजिए।

5 अंक

उत्तर:

सिद्धांत व संरचना: इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। वस्तु की ओर वाले छोटे द्वारक व छोटी फोकस दूरी के लेंस को **अभिदृश्यक (O)** तथा आँख की ओर वाले बड़े द्वारक व मध्यम फोकस दूरी के लेंस को **अभिनेत्र लेंस (E)** कहते हैं।

आवर्धन क्षमता का निगमन: $M = \frac{\tan \theta'}{\tan \theta} \approx \frac{\theta'}{\theta}$
जहाँ $\theta = \frac{h}{D}$ (अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण) तथा $\theta' = \frac{h'}{D}$ (वस्तु द्वारा बिना यंत्र के निर्मित कोण)।
 $M = \frac{h'/D}{h/D} = \frac{h'}{h} = \left(\frac{h'}{h} \right) \times \left(\frac{h}{h} \right) = m_o \times m_e$
चूंकि अभिदृश्यक का आवर्धन $m_o = -\frac{v_o}{u_o}$ तथा अभिनेत्र लेंस का आवर्धन $m_e = \frac{v_e}{u_e}$ ।
अतः $M = -\frac{v_o}{u_o} \times \frac{v_e}{u_e}$

स्थिति I: जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (D) पर बने:

अभिनेत्र लेंस के लिए $\frac{1}{v_e} - \frac{1}{u_e} = \frac{1}{f_e} \rightarrow -\frac{1}{D} - \left(-\frac{1}{u_e} \right) = \frac{1}{f_e} \rightarrow \frac{1}{u_e} = \frac{1}{f_e} + \frac{1}{D}$
दोनों तरफ D से गुणा करने पर: $\frac{D}{u_e} = 1 + \frac{D}{f_e} \Rightarrow \mathbf{M = -\frac{v_o}{u_o} \times \frac{D}{1 + \frac{D}{f_e}}}$

स्थिति II: जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने (शांत नेत्र हेतु):

यहाँ $u_e = f_e$: $\mathbf{M = -\frac{v_o}{u_o} \times \frac{D}{f_e}} \approx -\frac{L}{f_o} \times \frac{D}{f_e}$

प्रश्न 20: खगोलीय दूरदर्शी (Astronomical Telescope) का किरण आरेख खींचिए तथा सामान्य समायोजन (अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब) की स्थिति में आवर्धन क्षमता एवं नली की लंबाई का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

5 अंक

उत्तर:

संरचना: इसमें बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी (f_o) वाला अभिदृश्यक लेंस तथा छोटे द्वारक व छोटी फोकस दूरी (f_e) वाला अभिनेत्र लेंस होता है।

आवर्धन क्षमता (M): $M = \frac{\tan \theta'}{\tan \theta} \approx \frac{\theta'}{\theta}$
चित्र की ज्यामिति से: $\theta = \frac{A'B'}{f_o}$ तथा $\theta' = \frac{A'B}{f_e}$
 $M = \frac{A'B/f_e}{A'B'/f_o} = -\frac{f_o}{f_e}$
1. सामान्य समायोजन में (जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने):

इस स्थिति में अभिनेत्र लेंस के लिए $u_e = f_e$ । $\mathbf{M = -\frac{f_o}{f_e}}$ नली की कुल लंबाई $\mathbf{L = f_o + f_e}$ ।

2. जब अंतिम प्रतिबिंब D (25 cm) पर बने: $\mathbf{M = -\frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)}$
 $\mathbf{L = f_o + |u_e|}$

प्रश्न 21: पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित दो प्राकृतिक घटनाओं के नाम लिखिए।

2 अंक

उत्तर: 1. रेगिस्तान में मरीचिका (Mirage) का दिखना। 2. हीरे का अत्यधिक जगमगाना/चमकना।

प्रश्न 22: लेंस संयोजन से आप क्या समझते हैं? दो लेंसों को संपर्क में रखने पर क्षमता तथा आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

3 अंक

उत्तर: दो या दो से अधिक लेंसों को मिलाकर एक प्रकाशिक निकाय बनाना लेंस संयोजन कहलाता है।

- कुल क्षमता: $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$ (समान योग)
- कुल रेखीय आवर्धन: $M = m_1 \times m_2 \times m_3 \times \dots$ (गुणनफल)

प्रश्न 23: प्राथमिक तथा द्वितीयक फोकसों से क्या अभिप्राय है?

2 अंक

उत्तर:

- **प्रथम मुख्य फोकस (F_1):** मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली (या जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली) किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
- **द्वितीय मुख्य फोकस (F_2):** मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं (या मिलती हुई प्रतीत होती हैं)। इसे ही मुख्य फोकस माना जाता है।

प्रश्न 24: प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) क्या है? रैले का प्रकीर्णन नियम लिखिए।

3 अंक

उत्तर: जब प्रकाश किरणें किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हैं जिसमें अति सूक्ष्म कण (जैसे धूल, धुएँ के कण) विद्यमान हों, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं।

रैले का नियम: यदि प्रकीर्णक कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ से बहुत छोटा हो, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है: $I \propto \frac{1}{\lambda^4}$

प्रश्न 25: किसी अवतल दर्पण के जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

2 अंक

उत्तर: कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी $f = R/2$ केवल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, माध्यम के अपवर्तनांक पर नहीं।

प्रश्न 26: सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?

3 अंक

उत्तर: सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जिससे प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग (नीला, बैंगनी) रास्ते में प्रकीर्णित होकर फैल जाते हैं। केवल सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल प्रकाश ही हमारी आँखों तक पहुँच पाता है, जिससे सूर्य रक्ताभ (लाल) दिखाई देता है।

प्रश्न 27: किसी पतले प्रिस्म का कोण 6° है और अपवर्तनांक 1.5 है। विचलन कोण की गणना कीजिए।

2 अंक

उत्तर: पतले प्रिस्म हेतु विचलन सूत्र: $\delta = (\mu - 1) A$

दिया है: $A = 6^\circ$, $\mu = 1.5$

$$\delta = (1.5 - 1) \times 6^\circ = 0.5 \times 6^\circ = 3^\circ$$

प्रश्न 28: सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा तथा विभेदन क्षमता को समझाइए।

3 अंक

उत्तर:

- **विभेदन**

सीमा: दो पास-पास स्थित वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग-अलग स्पष्ट देखा जा सके। $\Delta d =$

$$\frac{1}{\lambda} \sin \theta = \frac{1}{\lambda} \sin \theta$$

• **विभेदन क्षमता:** विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं: $\text{ext}\{\text{विभेदन क्षमता}\} = \frac{1}{\Delta d} = \frac{1}{\lambda \sin \theta}$

प्रश्न 29: आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?

2 अंक

उत्तर: वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के अणु नीले व बैंगनी रंग (कम तरंगदैर्घ्य) का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में बहुत अधिक करते हैं। यह प्रकीर्णित नीला प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है।

प्रश्न 30: अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ सिद्ध कीजिए।

3 अंक

उत्तर: माना एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P , वक्रता केंद्र C और फोकस F है। मुख्य अक्ष पर u दूरी पर वस्तु AB रखी है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब $A'B'$ दूरी v पर बनता है।

समरूप त्रिभुज ΔABC तथा $\Delta A'B'C$ में: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{CB}{CB'} = \frac{PB - PC}{PC - PB'} \quad \text{--- (1)}$
 समरूप त्रिभुज ΔABP तथा $\Delta A'B'P$ में: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{PB}{PB'} \quad \text{--- (2)}$
 समीकरण (1) तथा (2) की तुलना से: $\frac{PB - PC}{PC - PB'} = \frac{PB}{PB'}$
 $\frac{PB - PC}{PB} = \frac{PC - PB'}{PB'} \Rightarrow \frac{PB}{PB} - \frac{PC}{PB} = \frac{PC}{PB'} - \frac{PB'}{PB'} \Rightarrow 1 - \frac{PC}{PB} = \frac{PC}{PB'} - 1$
 $\frac{PC}{PB} + \frac{PC}{PB'} = 2 \Rightarrow \frac{1}{\frac{PB}{PC}} + \frac{1}{\frac{PB'}{PC}} = 2 \Rightarrow \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{f}$
 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{f} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u} \quad \text{--- (इति सिद्धम्)}$

6. बोर्ड परीक्षा हेतु हल सहित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न (Solved Numericals)

प्रश्न: एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 cm है। इसे पानी ($\mu_w = 4/3$) में डुबाने पर इसकी नई फोकस दूरी क्या होगी? (कांच का अपवर्तनांक $\mu_g = 3/2$)

आंकिक प्रश्न 1

हल:

1. वायु में लेंस मेकर सूत्र से: $\frac{1}{f_a} = \left(\frac{\mu_g}{\mu_a} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$
 $\frac{1}{20} = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) K \Rightarrow K = \frac{1}{20} \Rightarrow K = \frac{1}{10}$
 2. जल में लेंस मेकर सूत्र से: $\frac{1}{f_w} = \left(\frac{\mu_g}{\mu_w} - 1 \right) K$
 $\frac{1}{f_w} = \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3} \right) \times \frac{1}{10} = \frac{9}{8} - \frac{10}{8} = -\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{f_w} = -\frac{1}{8} \Rightarrow f_w = -80 \text{ cm}$
उत्तर: जल में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी 80 cm (चार गुनी) हो जाएगी।

प्रश्न: $+5 \text{ D}$ तथा -3 D क्षमता के दो पतले लेंसों को परस्पर सटाकर रखा गया है। संयोजन की तुल्य फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।

आंकिक प्रश्न 2

हल:

दी गई क्षमताएँ: $P_1 = +5 \text{ D}$, $P_2 = -3 \text{ D}$
 संयोजन की कुल क्षमता $P = P_1 + P_2 = +5 - 3 = +2 \text{ D}$
 तुल्य फोकस दूरी $F = \frac{100}{P} = \frac{100}{+2} = +50 \text{ cm}$
प्रकृति: चूंकि कुल फोकस दूरी धनात्मक (+) है, इसलिए यह संयोजन **अभिसारी (उत्तल लेंस)** की भांति कार्य करेगा।

प्रश्न: एक 60° कोण वाले प्रिस्म का न्यूनतम विचलन कोण 30° है। प्रिस्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ($\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$)

आंकिक प्रश्न 3

हल:

दिया है: प्रिस्म कोण $A = 60^\circ$, न्यूनतम विचलन कोण $\delta_m = 30^\circ$

सूत्र: $\mu = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$
 $\mu = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ + 30^\circ}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right)} = \frac{\sin(45^\circ)}{\sin(30^\circ)} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/2} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1.414$
उत्तर: प्रिस्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है।

प्रश्न: एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 cm तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 cm है। यदि नली की लंबाई 15 cm हो और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए।

आंकिक प्रश्न 4

हल:

दिया है: $f_o = 1 \text{ cm}$, $f_e = 2.5 \text{ cm}$, $D = 25 \text{ cm}$, नली की लंबाई $L \approx v_o = 15 \text{ cm}$

अनंत पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धन क्षमता सूत्र: $M = -\frac{L}{f_o} \times \frac{D}{f_e}$
 $M = -\frac{15}{1} \times \frac{25}{2.5} = -15 \times 10 = -150$
उत्तर: आवर्धन क्षमता 150 है (ऋणात्मक चिन्ह उल्टा प्रतिबिंब दर्शाता है)।

7. महत्वपूर्ण टिप्स एवं याद रखने योग्य तथ्य (Exam Smart Tips)

💡 MP Board Topper Formula Memory Tricks:

- दर्पण व लेंस चिन्ह में भ्रम न हों:** Mirror में $+$ (प्लस): $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ | Lens में $-$ (माइनस): $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$
- आवर्धन का मर्म:** m का मान negative $(-)$ $\rightarrow$ प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा | m का मान positive $(+)$ $\rightarrow$ प्रतिबिंब आभासी व सीधा।
- क्रांतिक कोण शॉर्टकट:** सघन माध्यम जितना अधिक गाढ़ा (उच्च अपवर्तनांक μ), क्रांतिक कोण i_c उतना ही छोटा होगा। (हीरे हेतु $i_c \approx 24.4^\circ$)।
- दूरदर्शी vs सूक्ष्मदर्शी:** Telescopes में $f_o > f_e$ (अभिदृश्यक बड़ा) | Microscopes में $f_o < f_e$ (अभिनेत्र बड़ा)।
- इंद्रधनुष याद करने की ट्रिक:** 'VIBGYOR' (बैजानीहपीनाला) - बैंगनी का विचलन व अपवर्तनांक सर्वाधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। लाल का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, विचलन व अपवर्तनांक सबसे कम।

8. Quick Revision Bullet Notes (अंतिम समय पुनरीक्षण)

- परावर्तन:** अवतल दर्पण वास्तविक व आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है; उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
- अपवर्तन:** विरल से सघन जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुकती है ($i > r$); सघन से विरल जाने पर अभिलंब से दूर हटती है ($i < r$)।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन:** तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाए और $i > i_c$ हो।
- लेंस संयोजन:** $P = P_1 + P_2$ | $\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$ | यदि उत्तल व अवतल समान फोकस दूरी के हों, तो तुल्य क्षमता 0 (फोकस दूरी ∞ , समतल कांच प्लेट की भांति)।
- प्रिस्म:** न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिस्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिस्म के आधार के समांतर होती है।
- सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी:** दोनों में आवर्धन बढ़ाने हेतु अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी f_e छोटी होनी चाहिए।

9. पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs - 2018 से 2025 तक MP Board)

प्रश्न PYQ 1: खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए: (i) किरण आरेख, (ii) आवर्धन क्षमता का सूत्र जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, (iii) नली की लंबाई। **PYQ 2024 (5 अंक)**

उत्तर:

(i) किरण आरेख: (मुख्य पाठ्य में दर्शाए अनुसार समानांतर आपतित किरणों का f_0 पर प्रतिबिंब तथा अभिनेत्र द्वारा आवर्धित अंतिम प्रतिबिंब बनाना)।

(ii) आवर्धन क्षमता का व्यंजक: $M = - \frac{f_0}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)$ **(iii) नली की लंबाई (\$L\$):** $L = f_0 + |u_e|$

प्रश्न PYQ 2: पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसकी शर्तें तथा कोई दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। **PYQ 2023 (3 अंक)**

उत्तर:

परिभाषा: जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो किरण विरल माध्यम में न जाकर पूर्णतः उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है।

शर्तें: 1. प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गति करे। 2. आपतन कोण $i > i_c$ हो।

उपयोग: 1. ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशिक तंतु) द्वारा संदेश प्रेषण में। 2. एंडोस्कोपी डॉक्टरी जांच में।

प्रश्न PYQ 3: स्नेल के अपवर्तन नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। **PYQ 2022 (4 अंक)**

उत्तर:

अपवर्तनांक की परिभाषा से: $\mu = \frac{c}{v}$ चूंकि तरंग चाल $v = \frac{u}{\lambda}$ (जहाँ u आवृत्ति है जो माध्यम परिवर्तन पर अपरिवर्तित रहती है): $\mu = \frac{u}{\lambda_0} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ जहाँ λ_0 निर्वात में तरंगदैर्घ्य है। $\therefore \mu \propto \frac{1}{\lambda}$ अर्थात् जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा (जैसे लाल रंग), उसका अपवर्तनांक कम होगा और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा (जैसे बैंगनी), उसका अपवर्तनांक अधिक होगा।

प्रश्न PYQ 4: एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। इसकी क्षमता डायोप्टर में ज्ञात कीजिए। **PYQ 2020 (3 अंक)**

हल:

दिया है: उत्तल लेंस हेतु फोकस दूरी $f = +20 \text{ cm} = +0.2 \text{ m}$ ।

सूत्र: $P = \frac{1}{f \text{ (m)}} = \frac{1}{+0.2} = +5 \text{ D}$ ।

उत्तर: उत्तल लेंस की क्षमता $+5 \text{ डायोप्टर}$ होगी।